



Linear Temporal Logic

לוגיקת זמנים ליניארית

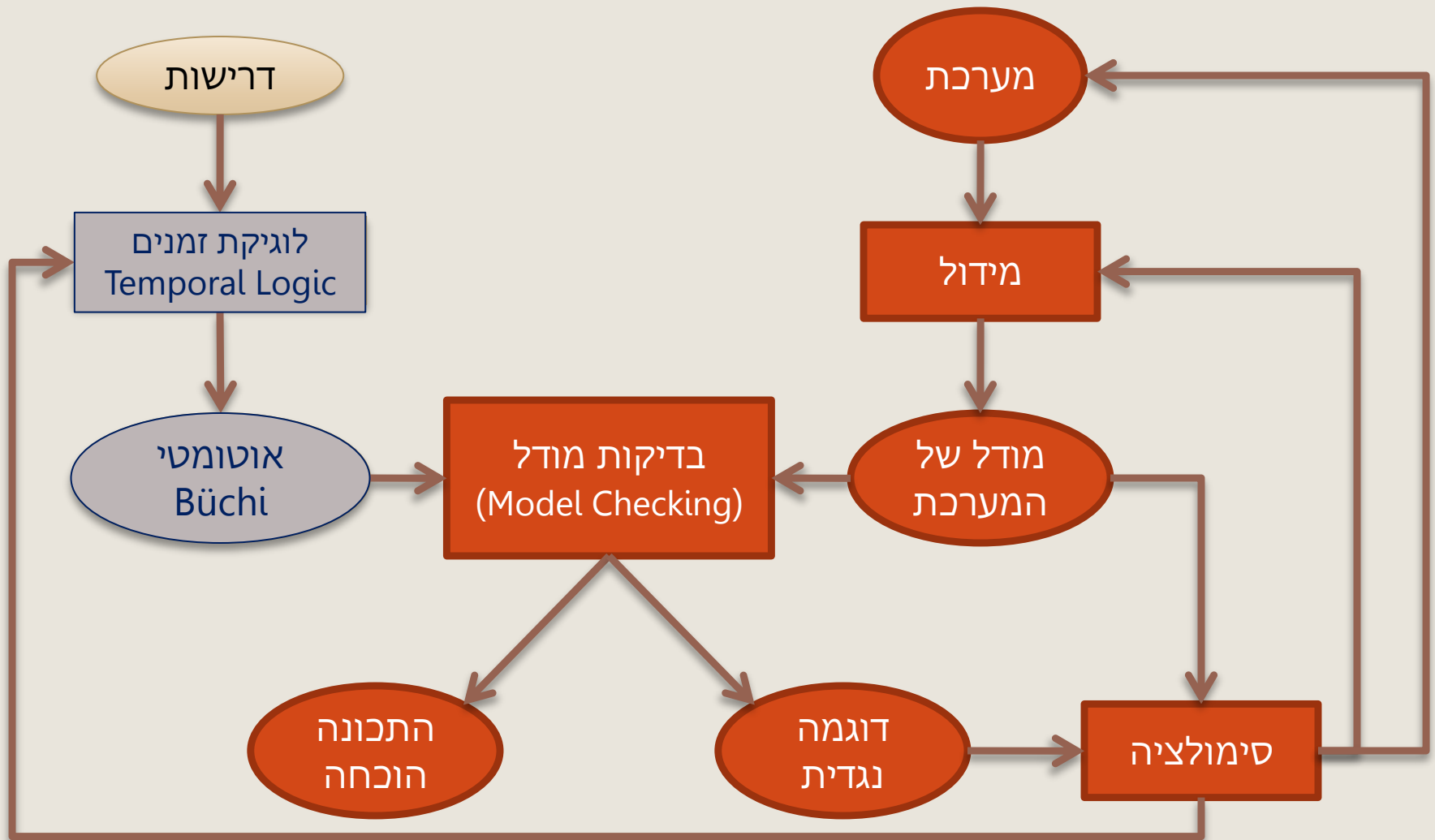
גרא וייס

המחלקה למדעי המחשב

אוניברסיטת בן-גוריון

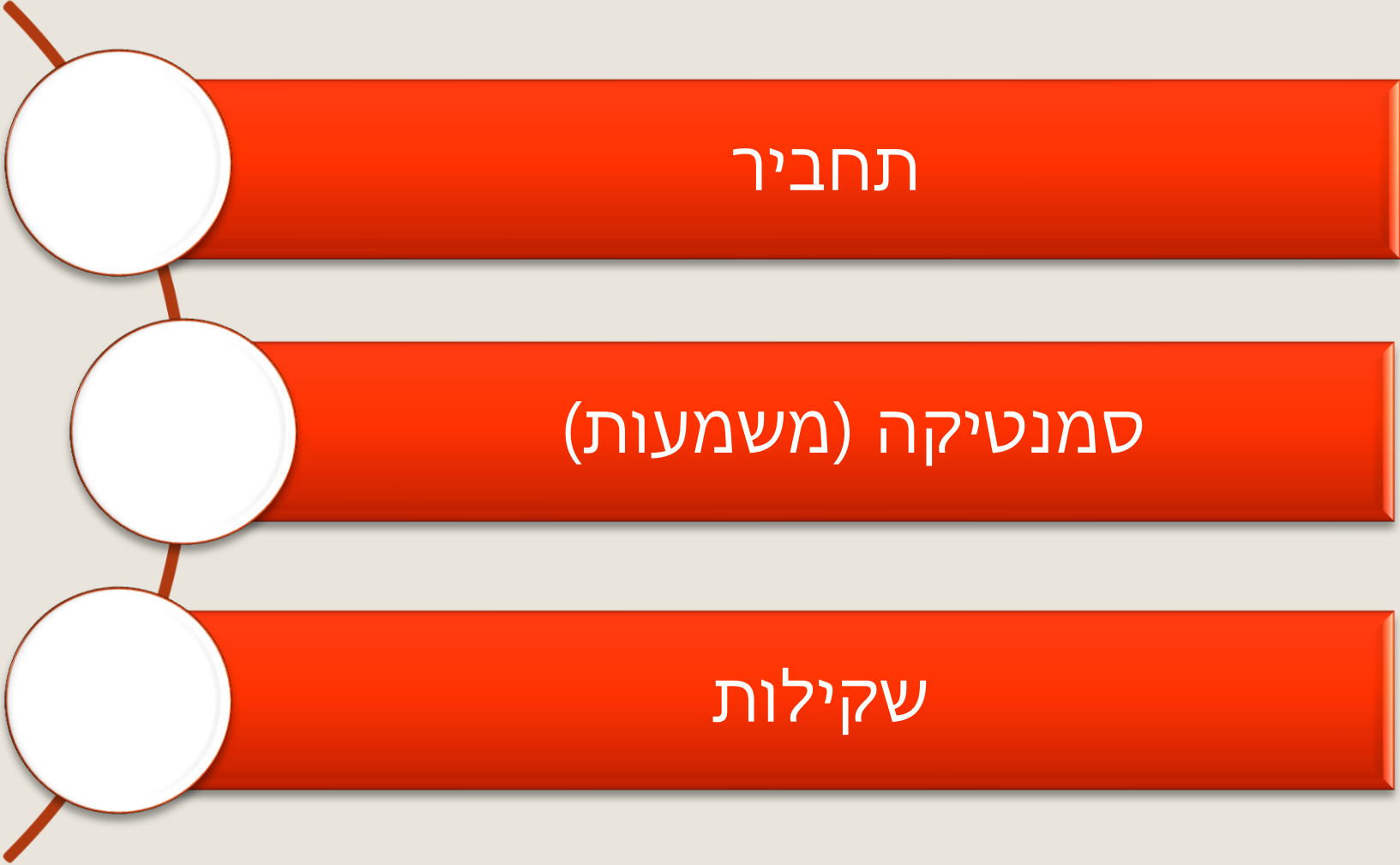


בדיקות מודל (Model Checking)





ראשי פרקים



A diagram consisting of three horizontal orange bars stacked vertically. To the left of each bar is a white circle with a brown border. The circles are connected by a vertical brown line. Each circle has a short brown line extending from its top-left and bottom-left edges. The text for each bar is centered within the bar.

תחביר

סמנטיקה (משמעות)

שקילות



מתוך הערך על אמיר פנואלי בויקיפדיה

אמיר פנואלי (1941-2009) מדען ישראלי, היה פרופסור בתחומי המתמטיקה ומדעי המחשב, חתן פרס ישראל ופרס טיורינג.



...בשנת 1996 קיבל את פרס טיורינג, על מאמרו משנת 1977
"The Temporal Logic of Programs",
שבו הציג את **לוגיקת הזמן** (**לוגיקה טמפורלית**) לתחום מדעי המחשב.



תיאור תכונות זמן-לינארי כפסוקים לוגיים

- תכונת המניעה ההדדית (תכונת שמורה):

$$\{\sigma: \forall i. \sigma[i] \neq crit_1 \wedge crit_2\}$$

$$\Box (\neg (crit_1 \wedge crit_2))$$

Always

- האתחול יסתיים:

$$\{\sigma: \exists i. \sigma[i] \neq init\}$$

$$\Diamond (\neg init)$$

Eventually

- האתחול יסתיים ולא יחזור (תכונת התמדה):

$$\{\sigma: \exists j \text{ such that } \forall i \geq j. \sigma[i] \neq init\}$$

$$\Diamond \Box (\neg init)$$

Eventually always

- מניעת הרעבה:

$$\{\sigma: \exists_{\infty} i. \sigma[i] \neq crit_1\} \cup \{\sigma: \exists_{\infty} i. \sigma[i] \neq crit_2\}$$

Always eventually

$$\Box \Diamond crit_1 \vee \Box \Diamond crit_2$$



תיאור תכונות זמן-לינארי כפסוקים לוגיים

- תכונת האור הצהוב ברמזור:

$$\{\sigma: \forall i. \sigma[i] \neq \text{yellow} \Rightarrow \sigma[i+1] \neq \text{red}\}$$

$$\Box(\neg \text{yellow} \Rightarrow \neg \bigcirc \text{red})$$

Next



- נגיע למצב "מוכן" ועד אז נהיה במצב "אתחול":

$$\{\sigma: \exists i. \sigma[i] \models \text{ready} \wedge \forall j < i. \sigma[j] \models \text{init}\}$$

$$\text{init} \cup \text{ready}$$

Until





לוגיקת זמן לינארי

נגדיר לוגיקת זמן לינארי (LTL) לתיאור תכונות זמן לינארי

כשמגדירים לוגיקה פסוקית:

נוח יותר להגדיר רק את הקשורים **And** ו-**Not**
ולהחשיב את כל שאר הקשורים כ"סוכר תחבירי"

נשתמש באותו הטריק להגדרת לוגיקת זמן לינארי (LTL):

נגדיר רק את הקשורים **Not, And, Next, Until**
ונחשיב את כל שאר הקשורים כ"סוכר תחבירי"



הגדרה: נוסחה ב-LTL

דקדוק ל-LTL מעל AP באשר $a \in AP$ יכול להיות כל פסוק אטומי:

$$\phi ::= \text{true} \mid a \mid \phi_1 \wedge \phi_2 \mid \neg \phi \mid \bigcirc \phi \mid \phi_1 \text{ U } \phi_2$$

הנוסחה ϕ תקיים בצעד הבא

הנוסחה ϕ_1 תקיים עד שהנוסחה ϕ_2 תתקיים

LTL מגדירה תכונות זמן לינארי = המודל הוא מילים ב $(2^{AP})^\omega$



אופרטורים נגזרים (סוכר תחבירי)

$$\phi \vee \psi \equiv \neg(\neg\phi \wedge \neg\psi)$$

$$\phi \Rightarrow \psi \equiv \neg\phi \vee \psi$$

$$\phi \Leftrightarrow \psi \equiv (\phi \Rightarrow \psi) \wedge (\psi \Rightarrow \phi)$$

$$\phi \oplus \psi \equiv (\neg\phi \wedge \psi) \vee (\phi \wedge \neg\psi)$$

$$\text{false} \equiv \neg\text{true}$$

$$\Diamond\phi \equiv \text{true} \cup \phi$$

$$\Box\phi \equiv \neg\Diamond\neg\phi$$

סדר: האופרטורים האונזרים חזקים מהאופרטורים הבינאריים.
¬ ו-○ מתחברים בכוח זהה. U בקדימות גבוהה מ: ⇒, ∨, ∧

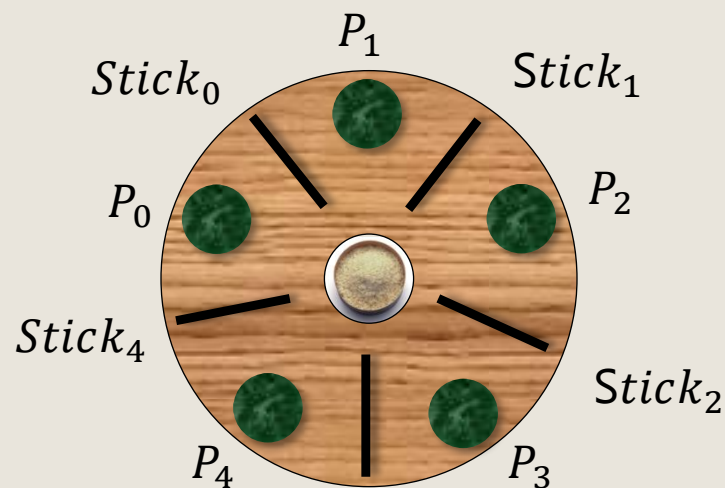
Temporal Modalities

כמותי זמן



- | | |
|-------------------------|----------------|
| ◇ “eventually” | ← מתישהו בעתיד |
| □ “always” | ← עכשיו ולתמיד |
| □◇ “infinitely often” | ← חוזר ונשנה |
| ◇□ “eventually forever” | ← הַתְּמִידָה |

תכונת תוכנית הפילוסופים הסועדים

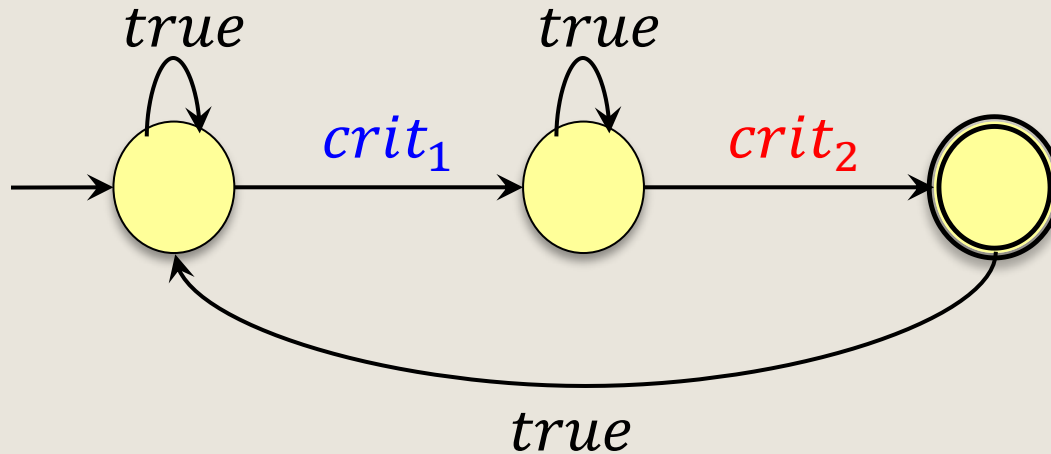


$$\square \neg \left(\bigwedge_{0 \leq i < n} wait_i \quad \wedge \quad \bigwedge_{0 \leq i < n} occupied_i \right)$$

הפסוק $wait_i$ מתקיים כאשר הפילוסוף ה- i ממתין לאחד המקלות שלו
והפסוק $occupied_i$ מתקיים כאשר המקל ה- i בשימוש



שלוש דרכים להביע את אותה הדרישה



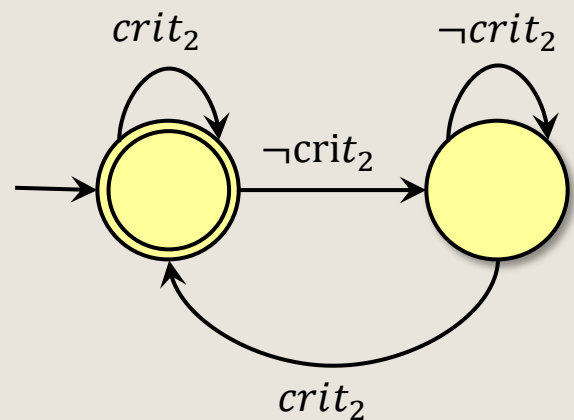
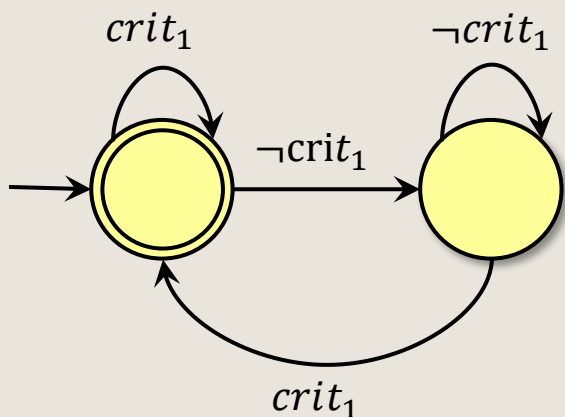
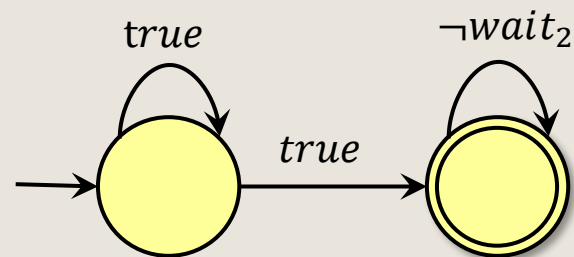
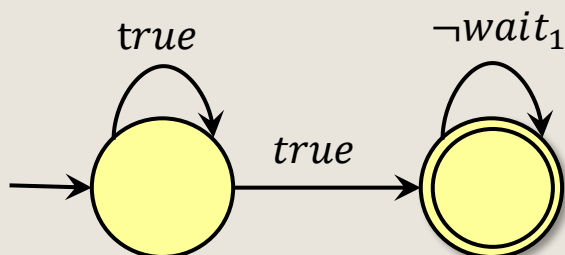
הוכיחו שזאת השפה
של האוטומט

$$\{\sigma: \exists_{\infty} i. \text{crit}_1 \in \sigma[i] \wedge \exists_{\infty} i. \text{crit}_2 \in \sigma[i]\}$$

$$(\Box \Diamond \text{crit}_1) \wedge (\Box \Diamond \text{crit}_2)$$

דוגמא: תרגום נוסחה לאוטומט

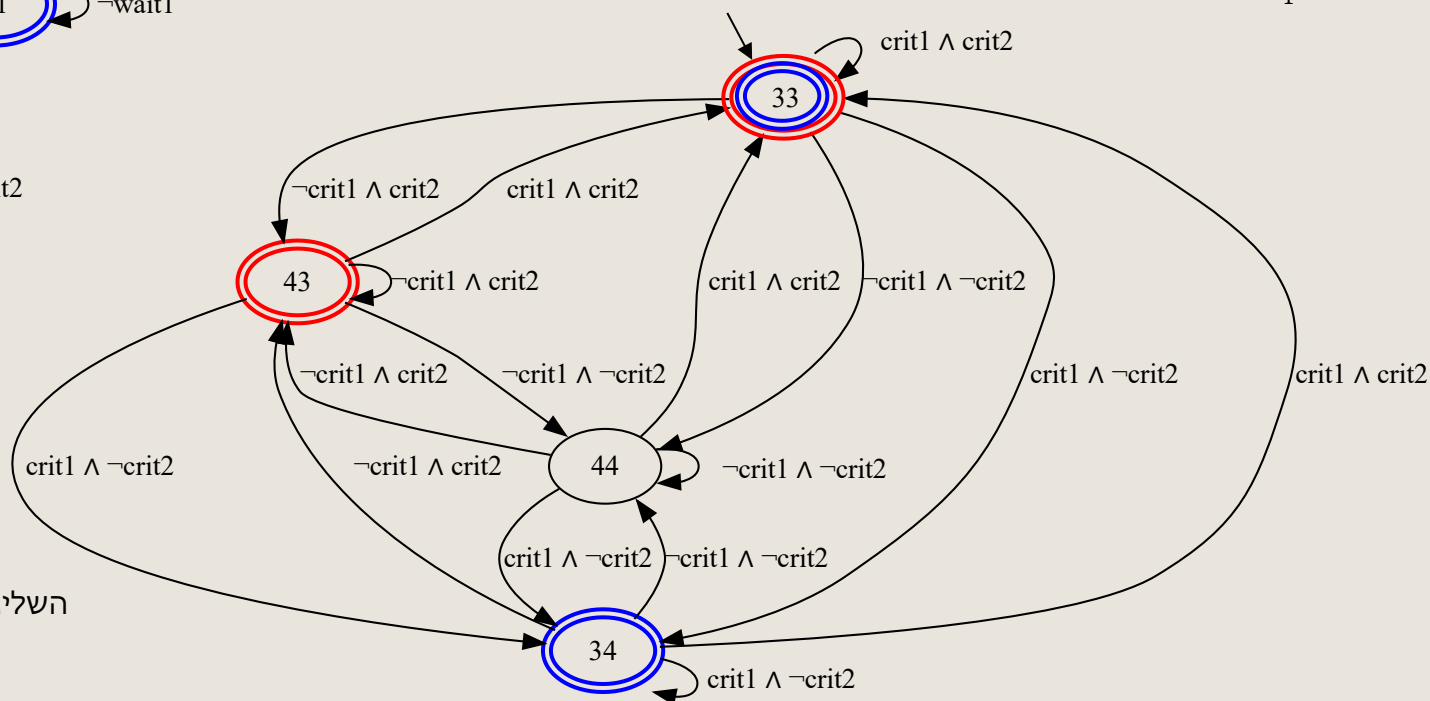
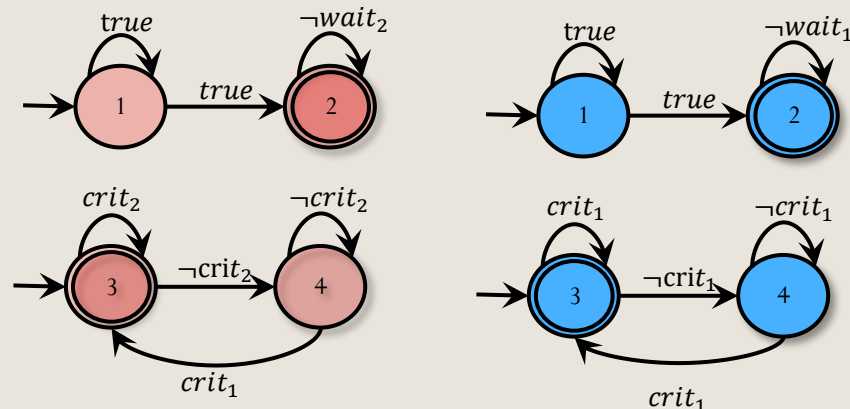
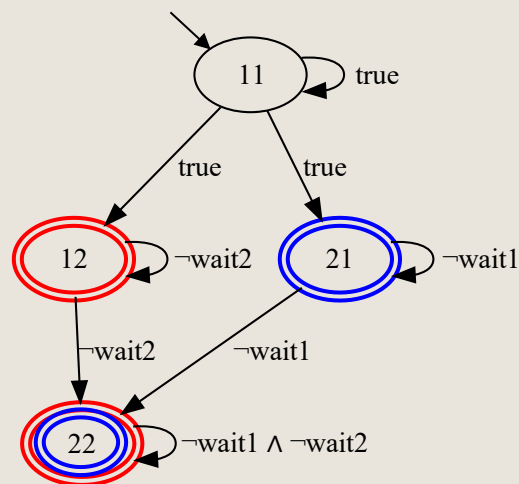
$$(\Box\Diamond wait_1 \Rightarrow \Box\Diamond crit_1) \wedge (\Box\Diamond wait_2 \Rightarrow \Box\Diamond crit_2)$$



תרגיל: איך נבנה אוטומט לביטוי ה-LTL למעלה מתוך האוטומטים הנתונים?

דוגמא: תרגום נוסחה לאוטומט

$$(\Diamond \Box wait_1 \vee \Box \Diamond crit_1) \wedge (\Diamond \Box wait_2 \vee \Box \Diamond crit_2)$$



השלימו את שאר מצבי האוטומט



דוגמה: שימוש באופרטור $\bigcirc$ לתכונות הרמזור

- הרמזור לא יכול להפוך לירוק מיד לאחר שהפך לאדום:

$$\Box(\text{red} \Rightarrow \neg \bigcirc \text{green})$$

Next

- בסופו של דבר יידלק הפנס הירוק:

$$\Diamond \text{green}$$

- לאחר שנדלק הפנס האדום, בסופו של דבר יידלק הירוק:

$$\Box(\text{red} \Rightarrow \Diamond \text{green})$$

- תכונה יותר מורכבת:

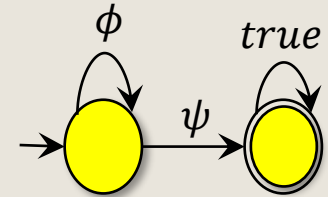
$$\Box(\text{red} \Rightarrow \bigcirc(\text{red} \cup (\text{yellow} \wedge \bigcirc(\text{yellow} \cup \text{green}))))$$

תכונות פרקטיות ב-LTL

בשקף זה ψ ו- ϕ הן תכונות מצב

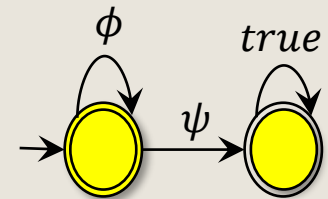
• נגישות:

- נגישות השלילה: $\Diamond \neg \psi$
- נגישות מותנית: $\phi U \psi$



• בטיחות:

- שמורה: $\Box \phi$
- בטיחות מותנית: $(\phi U \psi) \vee \Box \phi$

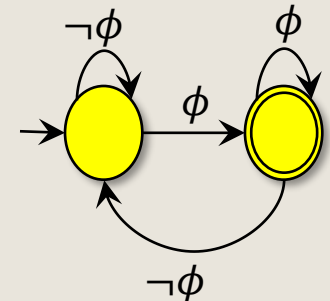
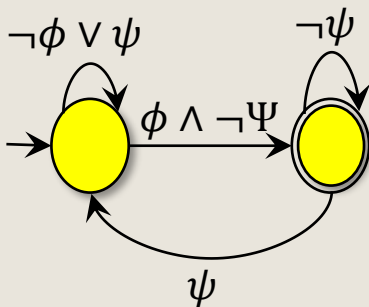


• חיות:

- דוגמה: $\Box (\phi \Rightarrow \Diamond \psi)$

• הוגנות:

- דוגמה: $\Box \Diamond \phi$





תכונות של תוכניות

- עצירה:

$\diamond terminated$

- שירות חי:

$\square (requested \Rightarrow \diamond served)$

- העברת הודעות הוגנת:

$\square \diamond sent \Rightarrow \square \diamond delivered$

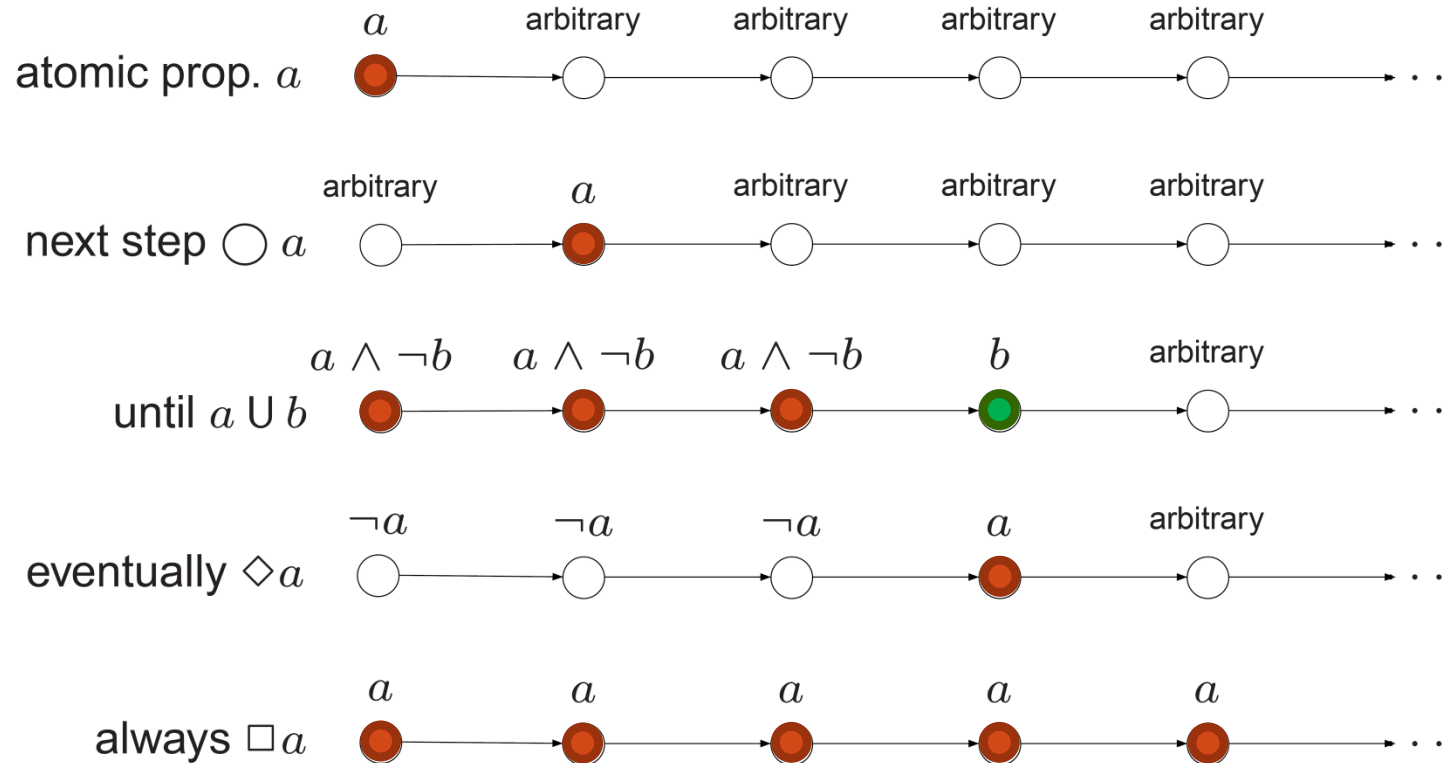
- אין פלט לפני הקלט:

$\square \neg output \vee (\neg output \mathbf{U} input)$



סמנטיקה לאופרטורים הטמפורליים

עבור תכונות מצב



הגדרה: סמנטיקה כקבוצות מילים



תכונת הזמן הליניארי המוגדרת ע"י נוסחת LTL ψ מעל AP

היא: $Words(\psi) = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \sigma \models \psi\}$

באשר $\models$ הוא היחס הקטן ביותר המקיים:

$\sigma \models true$

$\sigma \models a$ iff $a \in \sigma[0]$

$\sigma \models \psi_1 \wedge \psi_2$ iff $\sigma \models \psi_1 \wedge \sigma \models \psi_2$

$\sigma \models \neg\psi$ iff $\sigma \not\models \psi$

$\sigma \models \bigcirc\psi$ iff $\sigma[1..] \models \psi$

$\sigma \models \psi_1 \bigcup \psi_2$ iff $\exists j . \forall i < j . \sigma[i..] \models \psi_1 \wedge \sigma[j..] \models \psi_2$

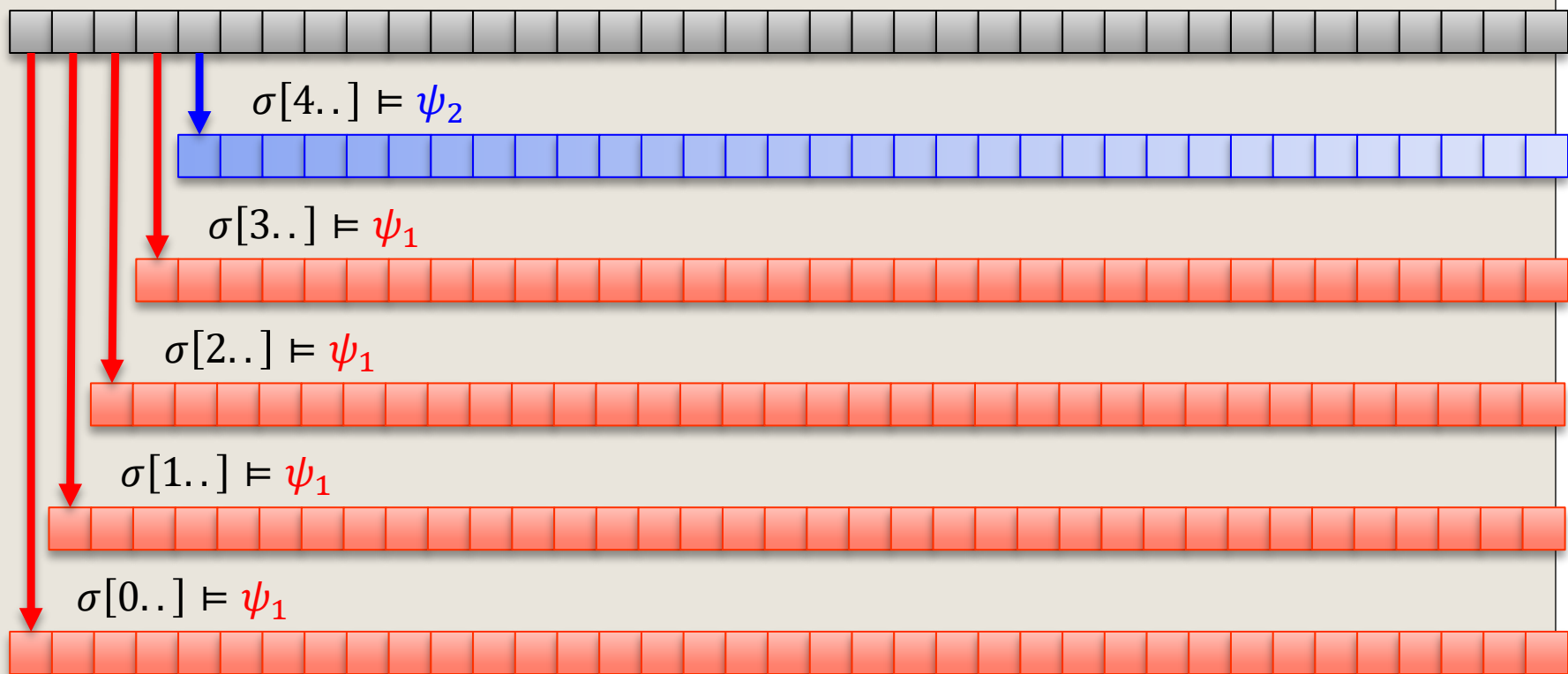




סמנטיקה של Until כש- ψ_1, ψ_2 אינן תכונות מצב

$$\sigma \models \psi_1 \cup \psi_2 \quad \text{iff} \quad \exists j. \forall i < j. \sigma[i..] \models \psi_1 \wedge \sigma[j..] \models \psi_2$$

$$\sigma \models \psi_1 \cup \psi_2$$





סמנטיקה של $\diamond, \square, \diamond\square, \square\diamond$

$$\sigma \models \diamond\varphi \quad \text{iff} \quad \exists j \geq 0. \sigma[j..] \models \varphi$$

$$\sigma \models \square\varphi \quad \text{iff} \quad \forall j \geq 0. \sigma[j..] \models \varphi$$

$$\sigma \models \square\diamond\varphi \quad \text{iff} \quad \forall j \geq 0. \exists i \geq j. \sigma[i..] \models \varphi$$

$$\sigma \models \diamond\square\varphi \quad \text{iff} \quad \exists j \geq 0. \forall i \geq j. \sigma[i..] \models \varphi$$

תרגיל: הוכיחו את הטענות למעלה



תשובה לחלק מהתרגיל בשקף הקודם



$$\begin{aligned}\sigma \models \Diamond \varphi &\Leftrightarrow \sigma \models true \cup \varphi \\ &\Leftrightarrow \exists j \geq 0. \forall 0 \leq i < j. \sigma[i..] \not\models true \wedge \sigma[j..] \models \varphi \\ &\Leftrightarrow \exists j \geq 0. \sigma[j..] \models \varphi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma \models \Box \varphi &\Leftrightarrow \exists j \geq 0. \sigma[j..] \models \neg \varphi \\ &\Leftrightarrow \neg \exists j \geq 0. \sigma[j..] \not\models \varphi \\ &\Leftrightarrow \forall j \geq 0. \sigma[j..] \models \varphi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma \models \Box \Diamond \varphi &\Leftrightarrow \forall i \geq 0. \sigma[i..] \models \Diamond \varphi \\ &\Leftrightarrow \forall i \geq 0. \exists j \geq i. \sigma[i..] \models \varphi\end{aligned}$$



הגדרה: סמנטיקה מעל מסלולים ומצבים

תהי $TS = \langle S, Act, \rightarrow, I, AP, L \rangle$ ללא מצבים סופיים
ו- φ פסוק LTL מעל AP

- עבור מקטע מסלול אינסופי π של TS :

$$trace(\pi) \models \varphi \quad \text{אם ורק אם} \quad \pi \models \varphi$$

- עבור מצב $s \in S$:

$$\forall \pi \in Paths(s) . \pi \models \varphi \quad \text{אם ורק אם} \quad s \models \varphi$$

- TS מקיים את φ :

$$Traces(TS) \subseteq Words(\varphi) \quad \text{אם ורק אם} \quad TS \models \varphi$$

הגדרות שקולות לסמנטיקה למערכות מעברים



$$TS \models \varphi$$

iff $\leftarrow$ הגדרה מעל מסלולים ומצבים

$$\text{Traces}(TS) \subseteq \text{Words}(\varphi)$$

iff $\leftarrow$ הגדרה של $\models$ עבור תכונות זמן ליניארי

$$TS \models \text{Words}(\varphi)$$

iff $\leftarrow$ הגדרה של $\text{Words}(\varphi)$

$$\pi \models \varphi \text{ for all } \pi \in \text{Paths}(TS)$$

iff $\leftarrow$ הגדרה של $\models$ עבור מצבים

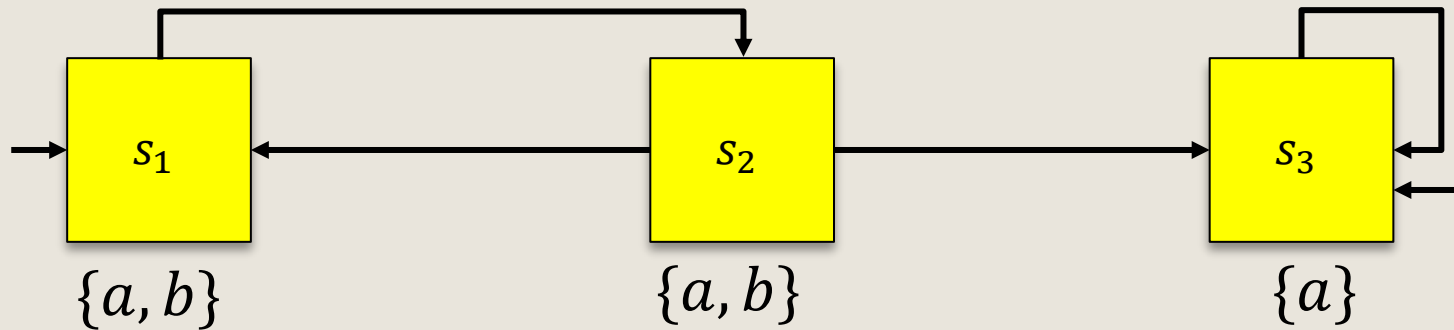
$$s_0 \models \varphi \text{ for all } s_0 \in I$$



נסו להוכיח בעצמכם לפני שאתם
עוברים על השלבים שכתבנו



דוגמה: מערכת מעברים ותכונות LTL שהיא מקיימת וכאלה שהיא אינה מקיימת



$$TS \models \Box a$$

$$TS \not\models \bigcirc(a \wedge b)$$

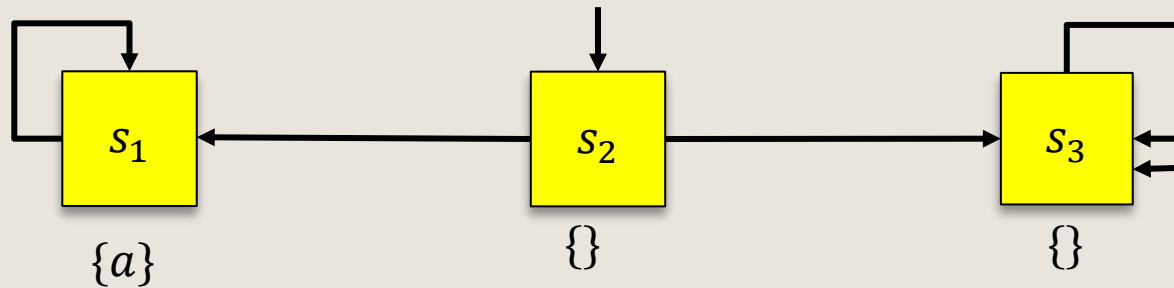
$$TS \models \Box(\neg b \Rightarrow \Box(a \wedge \neg b))$$

$$TS \not\models b \cup (a \wedge \neg b)$$



נקודה מבלבלת בקשר לסמנטיקה של שלילה

עבור מסלולים, מתקיים $\pi \models \varphi$ אם ורק אם $\pi \not\models \neg \varphi$ אבל, עבור מערכות מעבר, $TS \models \neg \varphi$ - אינם שקולים.



מערכת שבה $TS \not\models \Diamond a$ וגם $TS \not\models \neg \Diamond a$



נקודה מבלבלת בקשר לסמנטיקה של שלילה

עבור מסלולים, מתקיים $\pi \models \varphi$ אם ורק אם $\pi \not\models \neg\varphi$ אבל, עבור מערכות מעברים, $TS \models \neg\varphi$ אינם שקולים.

כיוון אחד כן מתקיים $TS \models \neg\varphi$ גורר $TS \not\models \varphi$ בגלל ש:

$$TS \not\models \varphi \Leftrightarrow \text{Traces}(TS) \not\subseteq \text{Words}(\varphi)$$

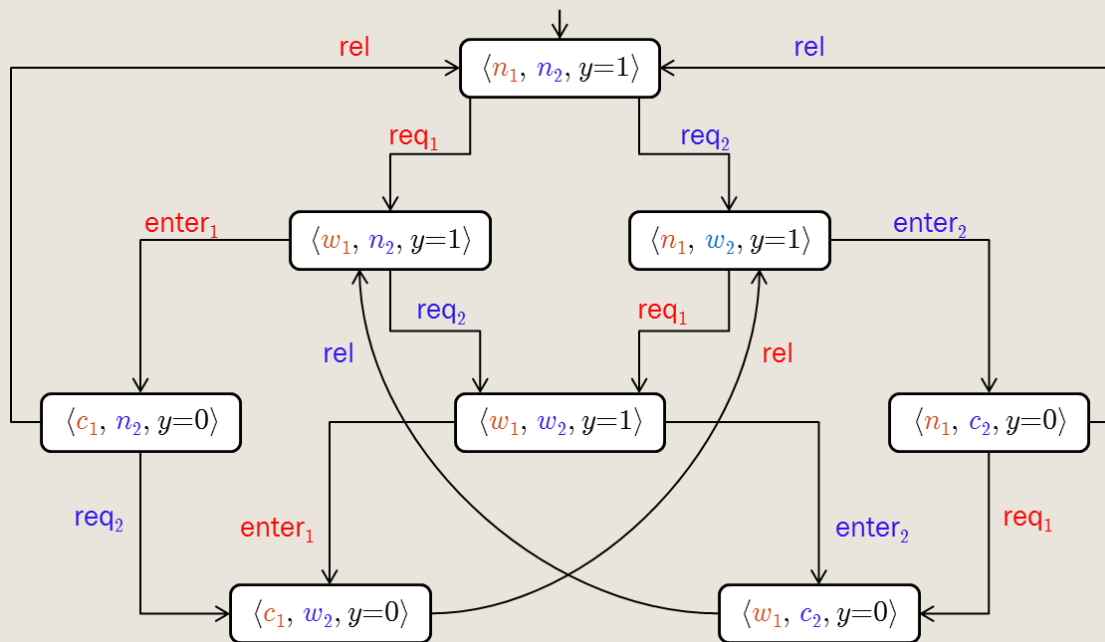
$$\Leftrightarrow \text{Traces}(TS) \setminus \text{Words}(\varphi) \neq \emptyset$$

$$\Leftrightarrow \text{Traces}(TS) \cap \text{Words}(\neg\varphi) \neq \emptyset \quad \leftarrow TS \models \neg\varphi$$

אבל אין גרירה בכיוון ההפוך בגלל ש- TS יכולה שלא לקיים את φ וגם לא

את $\neg\varphi$ אם קיימים מסלולים π_1 ו- π_2 כך ש- $\pi_1 \models \varphi$ ו- $\pi_2 \not\models \neg\varphi$

דוגמה: מניעה הדדית באמצעות סמפור (אֵתֶת)



• ראינו ש:

$$TS_{sem} \models \Box(\neg crit_1 \vee \neg crit_2)$$

$$TS_{sem} \models (\Box \Diamond crit_1) \vee (\Box \Diamond crit_2)$$

• אבל, בלי הנחות הוגנות:

$$TS_{sem} \not\models (\Box \Diamond crit_1) \wedge (\Box \Diamond crit_2)$$

$$TS_{sem} \not\models (\Box \Diamond wait_1) \Rightarrow (\Box \Diamond crit_1)$$

שקילות



תכונות **LTL** הן **שקולות**, מסומן $\phi \equiv \psi$

אם

$$\text{Words}(\phi) = \text{Words}(\psi)$$



הוכיחו או הפריכו:

תכונות ψ ו ϕ הן שקולות אם ורק אם כל מערכת שמקיימת את ψ מקיימת גם את ϕ ולהיפך



שקילויות של תחשיב פסוקים

כיוון ש-LTL מכליל את תחשיב הפסוקים, כל **שקילות בתחשיב פסוקים** נכונה גם ב-LTL, **גם אם** ϕ ו- ψ **מכילות קשרים טמפורליים**:

$$\neg\neg\phi \equiv \phi$$

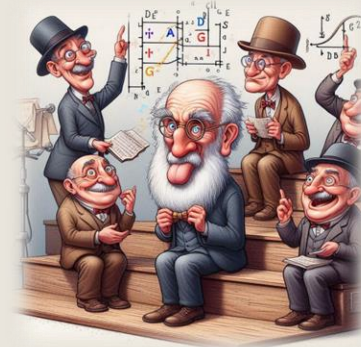
$$\phi \wedge \phi \equiv \phi$$

$$\neg(\phi \wedge \psi) \equiv \neg\phi \vee \neg\psi$$

⋮



Augustus De Morgan
1806-1871



ב-LTL יש שקילויות נוספות...



כללי הדואליות והאידנפוטנסיות

• דואליות:

$$\neg \Box \phi \equiv \Diamond \neg \phi$$

$$\neg \Diamond \phi \equiv \Box \neg \phi$$

$$\neg \bigcirc \phi \equiv \bigcirc \neg \phi$$

• אידנפוטנסיות:

$$\Box \Box \phi \equiv \Box \phi$$

$$\Diamond \Diamond \phi \equiv \Diamond \phi$$

$$\phi \cup (\phi \cup \psi) \equiv \phi \cup \psi$$

$$(\phi \cup \psi) \cup \psi \equiv \phi \cup \psi$$

דוגמה: הוכחת השקילות $\neg\diamond\phi \equiv \Box\neg\phi$

$$\sigma \models \neg\diamond\phi$$

↕ סמנטיקה של $\neg$

$$\sigma \not\models \diamond\phi$$

↕ סמנטיקה של $\diamond$

$$\nexists j \geq 0. \sigma[j..] \models \phi$$

↕ סמנטיקה של $\nexists$

$$\forall j \geq 0. \sigma[j..] \not\models \phi$$

↕ סמנטיקה של $\neg$

$$\forall j \geq 0. \sigma[j..] \models \neg\phi$$

↕ סמנטיקה של $\Box$

$$\sigma \models \Box\neg\phi$$



דוגמה: הוכחת השקילות $\neg \bigcirc \varphi \equiv \bigcirc \neg \varphi$

$$\sigma \models \neg \bigcirc \varphi$$

$\Downarrow$ סמנטיקה של $\neg$

$$\sigma \not\models \bigcirc \varphi$$

$\Downarrow$ סמנטיקה של $\bigcirc$

$$\sigma[1..] \not\models \varphi$$

$\Downarrow$ סמנטיקה של $\neg$

$$\sigma[1..] \models \neg \varphi$$

$\Downarrow$ סמנטיקה של $\bigcirc$

$$\sigma \models \bigcirc \neg \varphi$$



תרגיל: הוכיחו באותו אופן את שאר הזהויות



כללי הספיגה והפילוג

• ספיגה:

$$\Diamond \Box \Diamond \phi \equiv \Box \Diamond \phi$$

$$\Box \Diamond \Box \phi \equiv \Diamond \Box \phi$$

• פילוג:

$$\bigcirc(\phi \cup \psi) \equiv (\bigcirc \phi) \cup (\bigcirc \psi)$$

$$\Diamond(\phi \vee \psi) \equiv (\Diamond \phi) \vee (\Diamond \psi)$$

$$\Box(\phi \wedge \psi) \equiv (\Box \phi) \wedge (\Box \psi)$$

• אבל ייתכן ש:

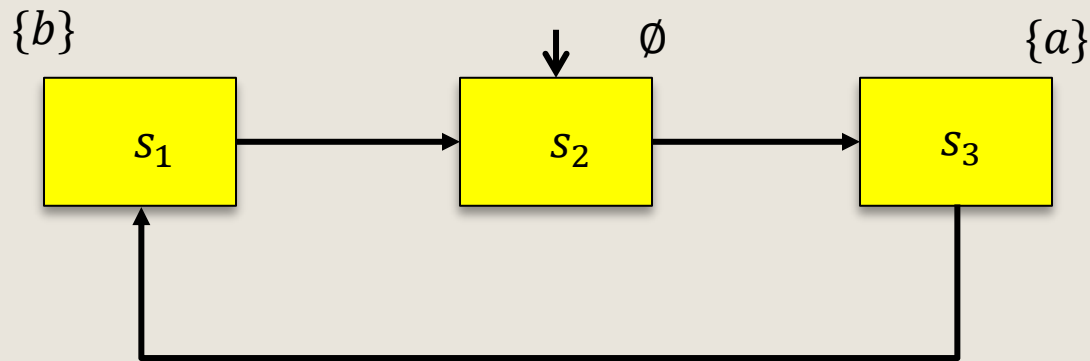
$$\Diamond(\phi \wedge \psi) \neq (\Diamond \phi) \wedge (\Diamond \psi)$$

$$\Box(\phi \vee \psi) \neq (\Box \phi) \vee (\Box \psi)$$

$$\{a\}\{b\}\{\}^\omega \in \text{Words}(\Diamond a \wedge \Diamond b) \setminus \text{Words}(\Diamond(a \wedge b))$$

$$\{a\}\{b\}\{\}^\omega \in \text{Words}(\Box(a \vee b)) \setminus \text{Words}(\Box a \vee \Box b)$$

דוגמה לאי קיום כלל פילוג



$TS \models \Diamond a \wedge \Diamond b$ למרות ש- $TS \not\models \Diamond(a \wedge b)$



כללי הפריסה

- פריסה מגדירה את האופרטור באופן רקורסיבי :

$$\phi \text{ U } \psi \equiv \psi \vee (\phi \wedge \bigcirc(\phi \text{ U } \psi))$$

$$\diamond \phi \equiv \phi \vee \bigcirc \diamond \phi$$

$$\Box \phi \equiv \phi \wedge \bigcirc \Box \phi$$

תרגיל: הוכיחו כללים אלה



דוגמה: הוכחת כלל הפריסה עבור $\cup$

מילה $\sigma = A_0 A_1 A_2 \dots$ מקיימת את התכונה $\sigma \models \varphi \cup \psi$ אם ורק אם קיים $k \geq 0$ כך ש:

$$A_i A_{i+1} A_{i+2} \dots \models \varphi, \quad \text{for all } 0 \leq i < k \quad \text{and} \quad A_k A_{k+1} A_{k+2} \dots \models \psi$$

אם $k = 0$ אז $\sigma \models \psi$ סולכן מתקיים הפסוק

$$A_0 A_1 A_2 \dots \models \psi \vee \dots$$

אם $k > 0$ אז

$$A_0 A_1 A_2 \dots \models \varphi \quad \text{and} \quad A_1 A_2 \dots \models \varphi \cup \psi$$

ולכן

$$A_0 A_1 A_2 \dots \models \varphi \wedge \bigcirc (\varphi \cup \psi)$$

צריך לבנות טיעון גם לכיוון ההפוך (הטיעון מאוד דומה)

דוגמה: הוכחת כללי הפריסה הנוספים



$$\begin{aligned} \Diamond \psi &= \text{true} \cup \psi \equiv \psi \vee \underbrace{(\text{true} \wedge \bigcirc (\text{true} \cup \psi))}_{\equiv \bigcirc (\text{true} \cup \psi) = \bigcirc \Diamond \psi} \equiv \psi \vee \bigcirc \Diamond \psi. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\Box \psi \\ \equiv & \quad \quad \quad (* \text{ definition of } \Box *) \\ &\neg \Diamond \neg \psi \\ \equiv & \quad \quad \quad (* \text{ expansion law for } \Diamond *) \\ &\neg (\neg \psi \vee \bigcirc \Diamond \neg \psi) \\ \equiv & \quad \quad \quad (* \text{ de Morgan's law } *) \\ &\neg \neg \psi \wedge \neg \bigcirc \Diamond \neg \psi \\ \equiv & \quad \quad \quad (* \text{ self-duality of } \bigcirc *) \\ &\psi \wedge \bigcirc \neg \Diamond \neg \psi \\ \equiv & \quad \quad \quad (* \text{ definition of } \Box *) \\ &\psi \wedge \bigcirc \Box \psi \end{aligned}$$



Weak until

- הקשר **weak until** (לפעמים נקרא **unless**): $\varphi W \psi = (\varphi U \psi) \vee \Box \varphi$
- בניגוד ל-**until**, $\varphi U \psi$ לא דורש שנגיע למצב ψ

- הקשרים U ו- W הם **דואליים**:

$$\begin{aligned}\neg(\varphi U \psi) &\equiv (\varphi \wedge \neg\psi) W (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \\ \neg(\varphi W \psi) &\equiv (\varphi \wedge \neg\psi) U (\neg\varphi \wedge \neg\psi)\end{aligned}$$

- קשרים בעלי **יכולת ביטוי זהה**:

$$\psi_1 U \psi_2 = (\psi_1 W \psi_2) \wedge \Diamond \psi_2 \quad \text{וגם} \quad \Box \psi \equiv \psi W \text{false}$$

צורה חיובית נורמאלית

Positive Normal Form



- צורה נורמלית לנוסחאות LTL
- שלילה מופיעה רק בצמוד לפסוקים אטומיים
- DNF ו-CNF (הצורה הנורמאלית הקוניוקטיבית/דיסיונקטיבית) הם מקרים פרטיים של PNF
- מגדירים קשר דו־אֶלִי לכל קשר ב-LTL המאפשר להכניס שלילה פנימה
- למשל $\neg(a \wedge b) \equiv \neg a \vee \neg b$
- עבור $a \in AP$ קבוצת נוסחאות ה-LTL שהן ב-PNF מוגדרת ע"י:

$$\varphi ::= \text{true} \mid \text{false} \mid a \mid \neg a \mid \varphi_1 \wedge \varphi_2 \mid \varphi_1 \vee \varphi_2 \mid \bigcirc \varphi \mid \varphi_1 \cup \varphi_2 \mid \varphi_1 \text{ W } \varphi_2$$

- נרשה גם את הקשרים $\square$ ו $\diamond$ כקיצורים: $\square \varphi \equiv \varphi \text{ W } \text{false}$ ו $\diamond \varphi \equiv \text{true} \cup \varphi$



תמיד אפשר להביא לצורה חיובית נורמאלית

לכל נוסחת LTL קיימת נוסחה שקולה בצורה חיובית נורמאלית

הוכחה באמצעות התמרות "המכניסות את השלילה פנימה":

$\neg \text{true}$	$\rightsquigarrow$	false
$\neg \neg \varphi$	$\rightsquigarrow$	φ
$\neg(\varphi_1 \wedge \varphi_2)$	$\rightsquigarrow$	$\neg \varphi_1 \vee \neg \varphi_2$
$\neg(\varphi_1 \vee \varphi_2)$	$\rightsquigarrow$	$\neg \varphi_1 \wedge \neg \varphi_2$
$\neg \bigcirc \varphi$	$\rightsquigarrow$	$\bigcirc \neg \varphi$
$\neg(\varphi_1 \cup \varphi_2)$	$\rightsquigarrow$	$(\varphi_1 \wedge \neg \varphi_2) \text{ W } (\neg \varphi_1 \wedge \neg \varphi_2)$
$\neg(\varphi_1 \text{ W } \varphi_2)$	$\rightsquigarrow$	$\neg \varphi_2 \cup (\neg \varphi_1 \wedge \neg \varphi_2)$

עלול להיות ניפוח אקספוננציאלי בגודל הנוסחה!



דוגמה

ניקח את הנוסחה: $\neg \Box ((a \cup b) \vee \bigcirc c)$

הנוסחה איננה ב-PNF, אבל ניתן להמיר אותה ל-PNF:

$$\begin{aligned}
 \neg \Box ((a \cup b) \vee \bigcirc c) &\equiv \Diamond \neg ((a \cup b) \vee \bigcirc c) \\
 &\equiv \Diamond (\neg (a \cup b) \wedge \neg \bigcirc c) \\
 &\equiv \Diamond ((a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge \neg b) \wedge \bigcirc \neg c)
 \end{aligned}$$

האם אפשר להימנע מניפוח אקספוננציאלי?



Release

• הקשר **Release** : $\psi_1 R \psi_2 \equiv \neg(\neg\psi_1 U \neg\psi_2)$

• ψ_2 חייב להתקיים עד וכולל הזמן שבו ψ_1 מתקיים בפעם הראשונה. אם ψ_1 לא מתקיים אף פעם, ψ_2 חייב להתקיים לעד.

• הקשרים U ו- R הם **דואליים**:

$$\psi U \varphi \equiv \neg(\neg\varphi R \neg\psi)$$

$$\psi R \varphi \equiv \neg(\neg\varphi U \neg\psi)$$

• קשרים בעלי **יכולת ביטוי זהה**:

• $\psi_1 U \psi_2 \equiv \neg(\neg\psi_1 R \neg\psi_2) \quad -1 \quad \Box\psi \equiv \text{false } R \psi$

• **כלל פריסה** עבור Release : $\varphi R \psi \equiv \psi \wedge (\varphi \vee \bigcirc(\varphi R \psi))$



דוגמה: סמנטיקה של Release

$$\sigma \models \varphi R \psi$$

iff $\leftarrow$ הגדרת הקשר R

$$\neg \exists j \geq 0 . (\sigma[j..] \models \neg \psi \wedge \forall i < j . \sigma[i..] \models \neg \varphi)$$

iff $\leftarrow$ סמנטיקה של שלילה

$$\neg \exists j \geq 0 . (\sigma[j..] \not\models \psi \wedge \forall i < j . \sigma[i..] \not\models \varphi)$$

iff $\leftarrow$ דואליות של $\forall$ ו $\exists$

$$\forall j \geq 0 . \neg(\sigma[j..] \not\models \psi \wedge \forall i < j . \sigma[i..] \not\models \varphi)$$

iff $\leftarrow$ כלל ד'מורגן

$$\forall j \geq 0 . (\neg(\sigma[j..] \not\models \psi) \vee \neg \forall i < j . \sigma[i..] \not\models \varphi)$$

iff $\leftarrow$ סמנטיקה של שלילה

$$\forall j \geq 0 . (\sigma[j..] \models \psi \vee \exists i < j . \sigma[i..] \models \varphi)$$

iff

$$\forall j \geq 0 . \sigma[j..] \models \psi \quad \text{or} \quad \exists i \geq 0 . (\sigma[i..] \models \varphi) \wedge \forall k \leq i . \sigma[k..] \models \psi$$



שיפור: צורה חיובית נורמאלית (PNF)

עבור $a \in AP$ קבוצת נוסחאות **LTL** ב-**PNF** מוגדרת ע"י:

$\varphi ::= \text{true} \mid \text{false} \mid a \mid \neg a \mid \varphi_1 \wedge \varphi_2 \mid \varphi_1 \vee \varphi_2 \mid \bigcirc \varphi \mid \varphi_1 \cup \varphi_2 \mid \varphi_1 \text{ R } \varphi_2$

צורה חיובית נורמאלית בגודל ליניארי



לכל נוסחת LTL φ קיימת נוסחה שקולה ψ
 בצורה חיובית נורמאלית כך ש- $|\psi| = \mathcal{O}(|\varphi|)$

התמרות "המכניסות את השלילה פנימה"
 בלי לנפח את גודל הנוסחה:

$$\neg \text{true} \rightsquigarrow \text{false}$$

$$\neg \neg \varphi \rightsquigarrow \varphi$$

$$\neg(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \rightsquigarrow \neg \varphi_1 \vee \neg \varphi_2$$

$$\neg(\varphi_1 \vee \varphi_2) \rightsquigarrow \neg \varphi_1 \wedge \neg \varphi_2$$

$$\neg \bigcirc \varphi \rightsquigarrow \bigcirc \neg \varphi$$

$$\neg(\varphi_1 \text{U} \varphi_2) \rightsquigarrow \neg \varphi_1 \text{R} \neg \varphi_2$$

$$\neg(\varphi_1 \text{R} \varphi_2) \rightsquigarrow \neg \varphi_1 \text{U} \neg \varphi_2$$